2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Síndrome compartimental em criança após fratura: relato de caso com desfecho grave e discussão médico-legal

M. L. Z. Lise[a,b], D. Durão[c,d], L. S. Galloni[a], A. F. Michelin[a,b]

[a]*Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, (RS), Brasil*
[b]*Associação Brasileira de Médicos Legistas, Brasil*
[c]*Serviço de Ortopedia do Hospital Vila Franca de Xira, Portugal*
[d]*Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Portugal*
**Endereço de e-mail para correspondência: dramizini@yahoo.com.br. Telefone: +5551995521094.*

Palavras-chave: Síndrome compartimental; Ortopedia pediátrica; Medicina legal; Fratura do rádio; Amputação.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome compartimental aguda (SCA) é uma emergência médica decorrente do aumento da pressão em compartimentos osteofasciais fechados, levando à redução da perfusão tecidual, isquemia muscular e neural, podendo evoluir para necrose, amputação e morte **[1,2]**. Em crianças, trata-se de condição rara e de difícil reconhecimento **[2,3]**. A ocorrência de SCA após fraturas do antebraço encontra-se bem descrita na literatura, constituindo a localização mais frequente da síndrome na extremidade superior pediátrica **[4–6]**. O atraso no diagnóstico e no tratamento está associado a importantes repercussões funcionais, psicológicas e médico-legais **[7,8]**.

2. OBJETIVO

Relatar um caso de síndrome compartimental aguda em paciente pediátrico após fratura diafisária de rádio e ulna tratada conservadoramente, que evoluiu para sepse e amputação do membro superior, discutindo os fatores relacionados ao atraso diagnóstico, suas repercussões clínicas e as implicações médico-legais.

3. RELATO DO CASO

Paciente masculino, 12 anos, hígido, morador de área rural, sofreu queda da própria altura com trauma no membro superior esquerdo. Foi atendido em hospital regional, por ortopedista, com diagnóstico de fratura do terço médio do rádio e da ulna esquerdos Fig. 1, com tratamento conservador por redução e imobilização gessada. Dois dias após o trauma, realizou atendimento clínico por dor persistente, febre, vômitos recebendo manejo sintomático e alta. Dois dias depois, realizou avaliação ortopédica com manutenção dos sintomas e piora do edema, sendo submetido à troca da imobilização gessada por gesso circular. No quinto dia após o trauma, apresentou odor fétido no membro, áreas de necrose e sinais de comprometimento vascular, sendo submetido à fasciotomia de urgência por ortopedista e transferência para hospital terciário. Evoluiu com necrose muscular extensa e necessidade de amputação transumeral alta do membro superior esquerdo, além de sepse, pneumonia, derrame pleural e longa internação em unidade de terapia intensiva. Vem em acompanhamento multiprofissional, com fisioterapia, suporte psicológico e manejo de dor fantasma. O caso foi encaminhado para avaliação médico-legal.



Figura 1. Raio-X: Fratura diafisária dos ossos do antebraço (rádio e ulna).

4. DISCUSSÃO

O antebraço constitui o local mais frequente de síndrome compartimental na extremidade superior pediátrica **[4–6]**. O diagnóstico permanece predominantemente clínico, sendo fundamentais sinais como dor desproporcional, necessidade crescente de analgesia, edema progressivo, parestesia e piora funcional. Após adequada redução e imobilização da fratura, espera-se melhora progressiva da dor, sendo a dor intensa, persistente ou a necessidade crescente de analgesia importantes sinais de alerta para síndrome compartimental **[1,3,6]**. A ausência de pulso é um achado tardio e não deve retardar a indicação de fasciotomia **[1,6]**. A literatura demonstra que atrasos superiores a seis horas aumentam significativamente o risco de necrose irreversível e amputação **[2,7]**. Sob o enfoque pericial, o caso evidencia possíveis oportunidades perdidas para o reconhecimento da síndrome compartimental e prevenção do desfecho mutilador, destacando a necessidade de vigilância clínica contínua em crianças submetidas à imobilização ortopédica **[8,10]**.

5. CONCLUSÃO

A síndrome compartimental aguda em crianças exige elevado grau de suspeição clínica, especialmente após fraturas do antebraço, uma vez que o diagnóstico é predominantemente clínico e sua evolução pode ser rápida e irreversível. O presente relato demonstra que a não valorização de sinais de alerta, como dor desproporcional, necessidade crescente de analgesia, edema progressivo e déficit funcional, oderetardar a realização da fasciotomia e culminar em amputações potencialmente evitáveis.

O caso reforça a necessidade de protocolos assistenciais rigorosos, reavaliações clínicas seriadas e remoção imediata da imobilização diante de suspeita de síndrome compartimental, permitindo exame completo do membro acometido. Sob a perspectiva médico-legal, evidencia a importância da análise cronológica das oportunidades diagnósticas e do estabelecimento do nexo causal entre a evolução clínica, as condutas assistenciais adotadas e o desfecho, contribuindo para o adequado esclarecimento técnico dos fatos.

AGRADECIMENTOS

Ao Dr. Marcelo Cardoso Barros pela análise radiológica do caso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Manual de Trauma Ortopédico. São Paulo: SBOT; 2011.

[2] Davidson AL, Sutherland MA, Siska RC, Janis JE. Practical Review on the Contemporary Diagnosis and Management of Compartment Syndrome. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024;12(3):e5637.

[3] Bae DS. Acute Compartment Syndrome in Children: Contemporary Diagnosis, Treatment, and Outcomes. J Pediatr Orthop. 2011;31(Suppl 1):S68-S74.

[4] Botte MJ, Gelberman RH. Acute compartment syndrome of the forearm. Hand Clin. 1998;14(3):391-403.

[5] Grottkau BE, Epps HR, Di Scala C. Compartment syndrome in children and adolescents. J Pediatr Surg. 2005;40(4):678-682.

[6] Kadiyala RK, Waters PM. Upper extremity pediatric compartment syndromes. Hand Clin. 1998;14(3):467-475.

[7] Sert G, Menku Ozdemir FD, Uzun O, Üstün GG. The effect of time from injury to fasciotomy in patients with acute upper extremity compartment syndrome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024;30(3):203-209.

[8] Flynn JM, Shah AS, Brusalis CM. Acute Compartment Syndrome of the Upper Extremity in Children: Current Concepts. J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(7):395-401.

[9] Brasil. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro; 1940.

[10] Brasil. Conselho Federal de Medicina. Parecer CFM nº 19/1999 (Processo-Consulta CFM nº 7.401-A/98). Brasília: CFM; 1999.